

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU BTP CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Analyse du schéma de commande	Nom :

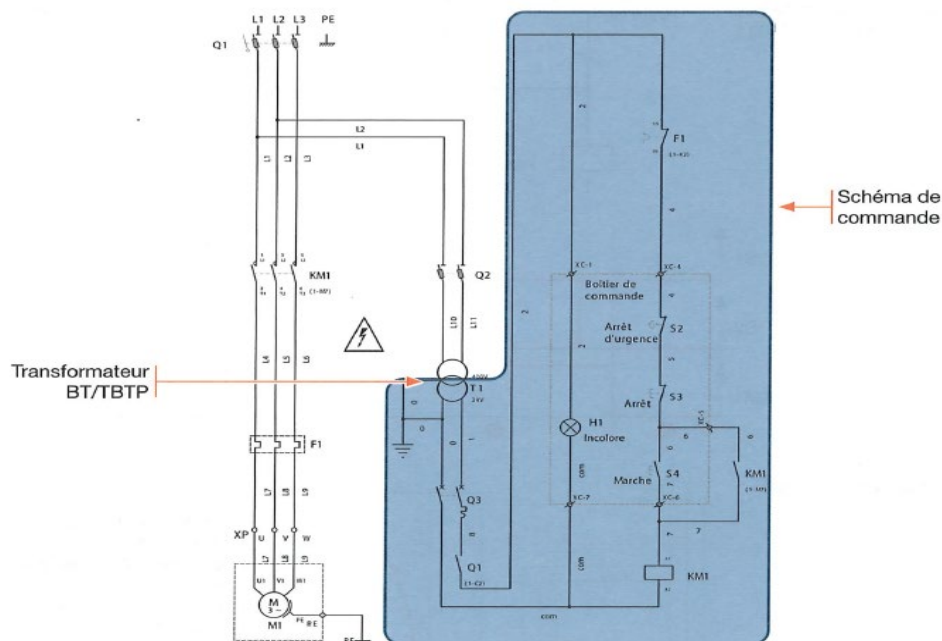
Analyse du schéma de commande

1-Rôle du schéma de commande

Le schéma de commande :

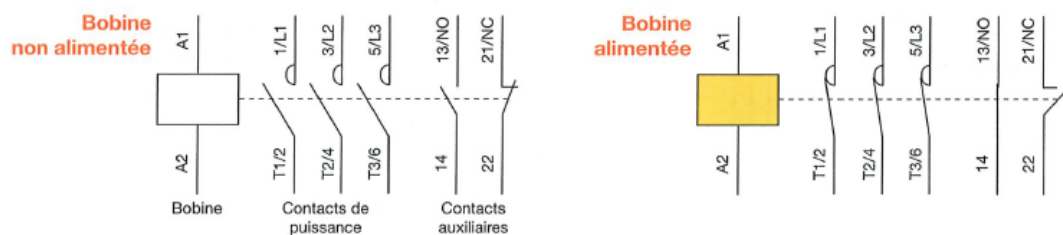
- Permet la fermeture du contacteur afin d'alimenter en puissance le moteur, à condition qu'un ordre d'enclenchement soit donné et qu'aucune sécurité soit activée.
- Fournit des informations à l'utilisateur sur l'état du système, grâce à différents voyants.

Le schéma de commande est alimenté en TBTP. C'est la partie du système située après le transformateur BT/TBTP, sur laquelle les utilisateurs agissent (boutons poussoirs). Il faut donc éviter tout risque électrique.



2-Principe d'enclenchement d'un contacteur

Un contacteur est constitué d'une bobine, de 3 ou 4 contacts de puissance et de plusieurs contacts auxiliaires. La mise sous tension de la bobine provoque le changement d'état des contacts.



Chaine de puissance

Analyse du schéma de commande

3-Fonctionnement souhaité

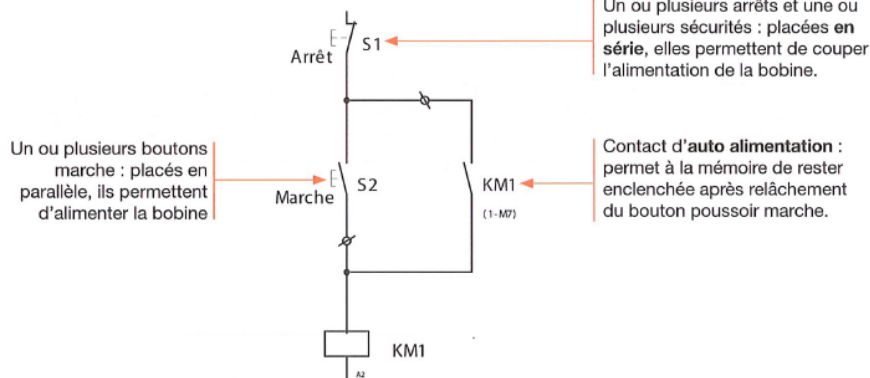
Système à l'arrêt : pas d'action sur un bouton poussoir, le système reste à l'arrêt ❶.

Système à l'arrêt : action sur un bouton poussoir marche ET pas d'action sur un bouton poussoir arrêt ET pas de sécurité enclenchée, le système est mis en fonctionnement et le reste ❷.

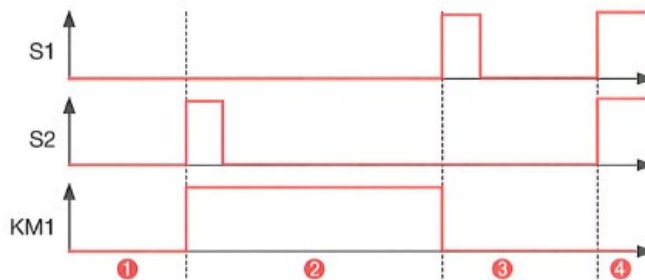
Système en fonctionnement : action sur un bouton poussoir arrêt OU détection d'une sécurité, le système est mis à l'arrêt ❸.

Le fonctionnement décrit est celui d'une fonction mémoire. Pour les machines-outils, la sécurité des utilisateurs étant primordiale, le fonctionnement sera à arrêt prioritaire ❹.

Schéma d'une fonction mémoire à arrêt prioritaire



Chronogramme



Exemple : machine outil

